
Table des matières

1	Schéma de Bernoulli, Loi binomiale	3
I.	Loi de Bernoulli	3
II.	Schéma de Bernoulli	3
III.	Loi binomiale	4
IV.	Coefficients binomiaux	5

1 Schéma de Bernoulli, Loi binomiale

I. Loi de Bernoulli

Définition 1

Soit p un nombre réel tel que $p \in [0; 1]$. Soit X une variable aléatoire. On dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre p si :

- X prend pour seules valeurs 1 (« succès ») et 0 (« échec ») ;
- $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$.

Propriété 1

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli de paramètre p .

- $E(X) = p$;
- $V(X) = p(1 - p)$.

Démonstration

D'une part, $E(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = p$.

En outre, $V(X) = P(X = 0) \times (0 - E(X))^2 + P(X = 1) \times (1 - E(X))^2 = (1 - p)p^2 + p(1 - p)^2 = p(1 - p)(p + 1 - p) = p(1 - p)$

II. Schéma de Bernoulli

Déf. 3

Deux expériences sont dites indépendantes si le résultat de l'une n'influence pas le résultat de l'autre.

Exemple 1

il y a indépendance lorsqu'on lance deux fois de suite une pièce de monnaie.

Déf. 3

La répétition d'une expérience aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre p , ceci n fois de manière indépendante, constitue un *schéma de Bernoulli* de paramètres n et p .

Propriété 2

Dans un schéma de Bernoulli, la probabilité d'une liste de résultats est le produit des probabilités de chaque résultat

Exemple 2 (de savoir faire)

- Construire un arbre représentant un schéma de Bernoulli de paramètres donnés
On contrôle la qualité d'un produit sur une chaîne de production. On prélève 3 produits au hasard. On suppose que les prélèvements sont indépendants. Statistiquement, chaque produit a une probabilité $p = 0,05$ d'être défectueux.
On a donc un schéma de Bernoulli de paramètres $p = 0,05$ et $n = 3$.

- Calculer la probabilité d'un événement représenté par un chemin sur un arbre pondéré

Sur l'arbre ci-dessus représentant un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 3$ et $p = 0,05$, la probabilité d'avoir les deux premières expériences qui donnent un succès et la dernière qui donne un échec est $P(SS\bar{S}) = 0,05^2 \times 0,95 \approx 0,002$

soit 0,2 % de chances d'avoir deux produits défectueux sur les trois prélevés.

III. Loi binomiale

Déf. 4

Soient n et k deux entiers naturels avec $k \leq n$. On note $\binom{n}{k}$ (on dit « k sous n ») le nombre de manières d'obtenir k succès et $n - k$ échecs pour n répétitions indépendantes de la même expérience de Bernoulli.

Exemple 3

Exemple

$\binom{3}{3} = 1$: il y a une seule manière d'obtenir 3 succès lors de la répétition de 3 épreuves identiques indépendantes.

$\binom{3}{2} = 3$: il y a trois manières d'obtenir 2 succès et un échec lors de la répétition de 3 épreuves identiques indépendantes (SSE ; SES ; ESS).

Déf. 5

On considère une épreuve de Bernoulli de paramètre $p \in [0; 1]$. On répète n fois ($n \geq 1$) cette expérience indépendamment et on note X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. On dit alors que la variable aléatoire X suit une loi *binomiale* de paramètres n et p et on note $X \sim \mathcal{B}(n; p)$.

Propriété 3

Si X est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p , alors la probabilité d'obtenir k succès avec $k \in \{0; 1; 2; \dots; n\}$ est $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

Démonstration

Il y a $\binom{n}{k}$ manières d'obtenir k succès dans n répétitions d'expériences identiques et indépendantes. La probabilité de chacune de ces événements qui sont évidemment incompatibles est $p^k (1 - p)^{n-k}$ d'où le résultat.

Exemple 4 (de savoir faire)

Calculer la probabilité de $P(X = k)$ où X suit une loi binomiale à partir d'un arbre pondéré.

On considère le problème précédent de test des produits d'une chaîne de production. Les prélèvements étant supposés indépendants les uns des autres, l'expérience constitue un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 3$ et $p = 0,05$. La variable aléatoire X qui compte le nombre de succès suit la loi binomiale de paramètres $n = 3$ et $p = 0,05$.

On a $P(X = 2) = P(SS\bar{S} \cap S\bar{S}S \cap \bar{S}SS)$

car trois chemins permettent d'obtenir deux succès c'est à dire deux objets défectueux.

D'où $P(X = 2) = P(SS\bar{S}) + P(S\bar{S}S) + P(\bar{S}SS)$

donc $P(X = 2) = 0,05^2 \times 0,95 + 0,95 \times 0,05 \times 0,95 + 0,95 \times 0,05^2 = 3 \times 0,05^2 \times 0,95 = 0,007$

soit une probabilité très faible de 0,007 d'avoir deux produits défectueux.

Remarque (Calcul pratique de $P(X = k)$ et $P(X \leq k)$). Soit X une variable aléatoire de paramètres n et p . Pour k allant de 0 à n , pour calculer $P(X = k)$ ou $P(X \leq k)$, on utilise une calculatrice :

- Sur Texas instrument : aller dans le menu `2nd` `distrib`, choisir `binomFdp` et taper `n`, `p`, `k` pour calculer $P(X = k)$ et choisir `binomFRép` et taper `n`, `p`, `k` pour calculer $P(X \leq k)$.
- Sur Casio : aller dans le menu `STAT` puis `DIST` puis `BINM`. Sélectionner alors `Bpd` puis `Var` pour variable, puis entrer alors k dans la ligne « x », n dans la ligne « numtrial » et p dans la ligne « p » puis aller sur « execute » pour valider et calculer ainsi $P(X = k)$. Pour le calcul de $P(X \leq k)$, on utilisera `Bcd` au lieu de `Bpd`.

IV. Coefficients binomiaux

Propriété 4 (Triangle de Pascal)

Le triangle de Pascal, du nom de Blaise Pascal, mathématicien français du XVII^e siècle qui le « redécouvra » en Occident (car il était connu avant en Orient et au Moyen-Orient) est une disposition permettant de visualiser et de calculer les coefficients binomiaux et qui s'appuie sur la formule précédente.

$\binom{0}{0} = 1$					
$\binom{1}{0} = 1$	$\binom{1}{1} = 1$				
$\binom{2}{0} = 1$	$\binom{2}{1} = 2$	1			
$\binom{3}{0} = 1$	$\binom{3}{1} = 3$	3	1		
1	4	6	4	1	
1	5	10	10	5	1

Explication de la construction : le nombre de la ligne n et de la colonne k est le coefficient binomial $\binom{n}{k}$. Il est obtenu en ajoutant le nombre situé au dessus (ligne $n - 1$ et colonne k) au nombre de la colonne et de la ligne précédente (ligne $n - 1$ et colonne $k - 1$).

Par exemple, $\binom{3}{1} = 3$ est la somme de $\binom{2}{1} = 2$ et de $\binom{2}{0} = 1$.

1					
1	1				
1	2	1			
1	3	3	1		
1	4	6	4	1	
1	5	10	10	5	1